

# D435深度相机取流及深度信息获取接口说明

## 一、前言

D435相机

此文档提供了Intel RealSense D435深度相机的Python接口使用指南。接口基于官方pyrealsense2库，实现简洁易用的RGB图像与深度图像取流以及图像指定坐标点深度信息获取。

### 注意

- 确保正确安装pyrealsense2、numpy和opencv-python库
- 确保D435相机已正确连接到计算机

## 二、 D435深度相机取流及深度信息获取接口说明

我们已经将D435相机接口进行封装（camera\_d435.py）并提供了完整使用示例代码，可参考以下说明进行调用

### Camera相机类

构建Camera类作为整个系统的核心类，负责相机的初始化、RGB与深度图像显示以及深度信息获取。

#### 1.类初始化方法

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 函数名称   | <code>__init__()</code> :                                                                     |
| 功能描述   | 初始化D435相机对象。创建数据流管道和配置对象，设置对齐参数，启动相机取流。                                                       |
| 配置说明   | - 启用彩色流：640×480分辨率，BGR8格式，30fps（帧率）<br>- 启用深度流：640×480分辨率，Z16格式，30fps（帧率）<br>- 设置深度帧与彩色帧对齐    |
| 参数说明   | 无输入参数                                                                                         |
| 函数使用说明 | <code>__init__</code> 是Python类的 <b>构造方法</b> （constructor）， <b>在创建类的新实例时自动调用</b> 。它用于初始化对象的属性。 |

案例代码：

```
# 初始化相机
camera = Camera()
```

## 2.获取对齐的彩色和深度帧

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 函数名称 | get_aligned_frames()                                             |
| 功能描述 | 获取对齐的彩色帧、深度帧及相机参数。通过RealSense的align功能将深度图像与彩色图像在空间上对齐。           |
| 参数说明 | 无                                                                |
| 返回说明 | aligned_color_frame: 对齐后的彩色帧对象<br>aligned_depth_frame: 对齐后的深度帧对象 |
| 注意   | 深度帧与彩色帧的像素位置已相互对齐，可直接进行像素级操作                                     |

案例代码：

```
# 获取对齐的帧
color_frame, depth_frame = camera.get_aligned_frames()
```

## 3.获取彩色图像数组

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 函数名称 | get_color_image(color_frame)                    |
| 功能描述 | 将彩色帧对象转换为numpy数组格式的BGR图像                        |
| 参数说明 | color_frame: rs.frame对象，由get_aligned_frames()获取 |
| 返回说明 | numpy数组（形状：[高度, 宽度, 3]，数据类型：uint8），可直接用OpenCV处理 |

案例代码：

```
# 彩色图像转换为numpy数组
color_image = camera.get_color_image(color_frame)
```

## 4.获取深度图像数组

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 函数名称 | get_depth_image(depth_frame)                    |
| 功能描述 | 将深度帧对象转换为numpy数组格式的深度图像                         |
| 参数说明 | depth_frame: rs.frame对象，由get_aligned_frames()获取 |
| 返回说明 | numpy数组（形状：[高度, 宽度]，数据类型：uint16），每个像素值为深度值（毫米）  |

案例代码：

```
# 深度图像转换为numpy数组
depth_image = camera.get_depth_image(depth_frame)
```

## 5.获取指定像素的深度值

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 函数名称 | get_depth_at_pixel(depth_frame, x, y)                     |
| 功能描述 | 获取深度图像中指定像素位置的距离值（毫米）                                     |
| 参数说明 | 获取depth_frame: rs.frame对象<br>x: 像素x坐标（整数）<br>y: 像素y坐标（整数） |
| 返回说明 | depth: 指定像素的深度距离（单位：毫米）                                   |
| 注意   | - 深度值为0或负值时，返回400mm<br>- 像素坐标超出图像范围时，返回400mm<br>- 单位：毫米   |

案例代码：

```
# 以图像中心坐标为例获取深度值
center_x, center_y = 320, 240
# 获取中心点深度值
depth_value = camera.get_depth_at_pixel(depth_frame, center_x, center_y)
```

## 6.关闭相机

|      |                |
|------|----------------|
| 函数名称 | close()        |
| 功能描述 | 停止相机数据流，释放相机资源 |
| 参数说明 | 无              |
| 返回说明 | 无              |

案例代码：

```
# 关闭相机
camera.close()
```

## 三、完整示例代码（main函数部分）

```
# 运行例程
if __name__ == "__main__":
    # 初始化相机
    camera = Camera()

    try:
        while True:
            # 获取对齐的帧
            color_frame, depth_frame = camera.get_aligned_frames()
```

```

# 转换为图像数组
color_image = camera.get_color_image(color_frame)
depth_image = camera.get_depth_image(depth_frame)

# 将深度图像转换为彩色显示（用于可视化）
depth_colormap = cv2.applyColorMap(
    cv2.convertScaleAbs(depth_image, alpha=0.03),
    cv2.COLORMAP_JET
)

# 以图像中心坐标为例获取深度值
center_x, center_y = 320, 240
# 获取中心点深度值
depth_value = camera.get_depth_at_pixel(depth_frame, center_x,
center_y)

# 在图像上绘制中心点
cv2.circle(color_image, (center_x, center_y), 5, (0, 0, 255), -1)
cv2.circle(depth_colormap, (center_x, center_y), 5, (255, 255, 255),
-1)

# 在图像上显示深度值
depth_text = f"Depth: {depth_value:.1f} mm"
cv2.putText(color_image, depth_text, (10, 30),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
cv2.putText(depth_colormap, depth_text, (10, 30),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 255, 255), 2)

# 并排显示彩色和深度图像
images = np.hstack((color_image, depth_colormap))
cv2.imshow('RealSense Camera (Color + Depth)', images)

# 键盘事件处理
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == ord('q'):
    print("退出程序...")
    break

except Exception as e:
    print(f"发生错误: {e}")

finally:
    # 清理资源
    cv2.destroyAllWindows()
    camera.close()
    print("相机已关闭")

```